Reporte de Avance: Modelo del Centinela

Actual progreso

En esta etapa del proyecto, me enfoqué en terminar el modelo 3D de la unidad centinela. No solo quería que se viera bien, sino que fuera funcional para el motor de juego. Logré armar la estructura principal, que consiste en una base tipo trípode y un cañón reforzado.

Detalles del Modelo

- **La Base:** Es un soporte de tres patas que le da estabilidad. Tuve que ajustar las caras del cilindro original para que no pareciera un simple tubo y tuviera una forma más cónica y mecánica.
- **El Cañón:** Le añadí varios anillos metálicos. Esto no es solo decorativo; la idea es que sean los disipadores de energía del arma cuando dispare en el juego.
- **Colores y Luces:** Para que resalte en escenarios oscuros, le puse colores neón (verde/rojo) a los anillos con un efecto de emisión para que brillen. El resto del cuerpo es un gris oscuro metálico para que se vea más rudo.

Problemas y Soluciones

- **Pérdida de archivos:** En un punto Blender se cerró y perdí parte del avance de las patas. Tuve que aprender a usar la herramienta de recuperación de "Auto Save" y volver a modelar algunas partes desde cero, lo que me sirvió para practicar y hacerlo más rápido la segunda vez.
- **Confusión con la interfaz:** Me pasó varias veces que me quedaba "atrapado" en pantallas de solo lectura o que los objetos se me perdían porque se escondían debajo de otros. Tuve que investigar atajos de teclado (como la tecla H para esconder cosas o Alt+H para que vuelvan a salir) para poder trabajar limpio.

Por qué no usé "esqueleto"

Aunque otros modelos usan esqueletos, para esta torreta decidí usar una **jerarquía de piezas**. Hice que el cañón sea "hijo" de la base. Esto es mucho más práctico porque así puedo rotar el cañón para apuntar sin que se deforme la malla y sin gastar recursos de la compu innecesariamente.

Evidencia de Trabajo (Individual):

Debido a la naturaleza individual del proyecto, la gestión se realizó mediante un flujo de trabajo

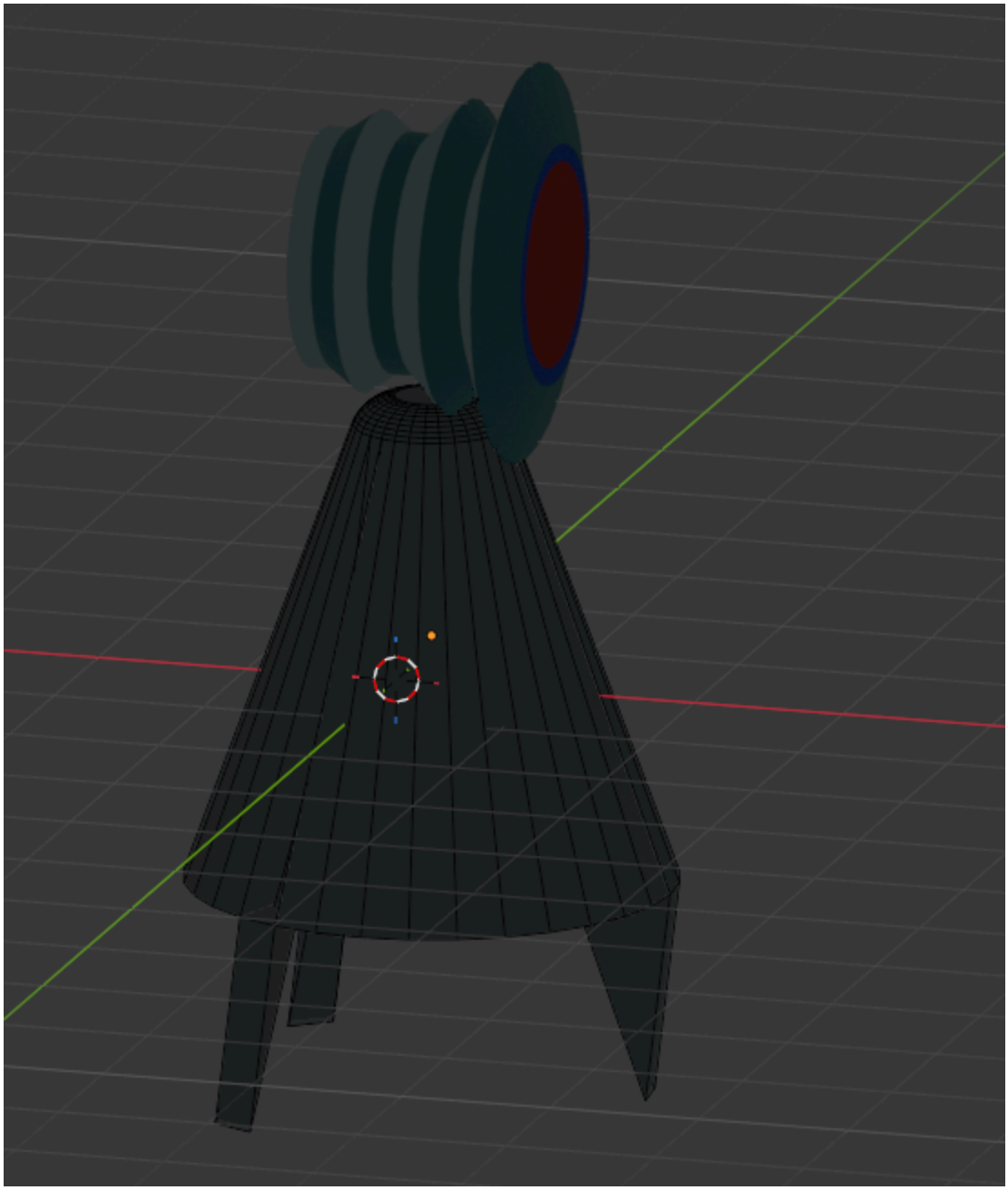
autónomo, tomando decisiones técnicas sobre la marcha, como la simplificación de la malla y el uso de jerarquías de nodos en lugar de esqueletos para optimizar el rendimiento en jMonkeyEngine

Planeación

Semana 1: Importación del modelo `.glb` a Java, configuración de colisiones y pruebas de iluminación.

Semana 2: Programación de la lógica de rebote de proyectiles (Ricochet) y primera versión jugable.

Próximos Alcances: lograr un modelado fino que permita la jugabilidad sobre las balas y su capacidad de rebotar correctamente en las paredes.

Conclusión y próximas actualizaciones

A pesar de los cierres del programa y los problemas para entenderle a algunas herramientas de Blender, el modelo ya quedó exportado en formato .glb. Lo que sigue es meterlo al código del juego y empezar a programar la lógica de los proyectiles y los rebotes.